

Výstupy ŠVP**INF-16** Rozlišují jednotlivé operační systémy a vysvětlím rozdíly mezi nimi z uživatelského hlediska. (*Informatika 5, 3/1*)**Učivo:** hardware a software – schéma počítače, parametry dílů, typy počítačů; fungování OS, současné OS; vývoj HW a SW**Připomenutí**

$$t = \frac{D}{v}$$

$$1 \text{ B} = 8 \text{ b}$$

$$1 \text{ GB} = 10^9 \text{ B}, \quad 1 \text{ GiB} = 2^{30} \text{ B} \approx 1,074 \text{ GB}$$

$$D = \frac{w \cdot h \cdot b}{8}$$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$N \approx N_0 \cdot 2^{t/2}$$

Hardware, jeho parametry a operační systémy z pohledu uživatele. U výpočtů piš jednotky a hledej nejpomalejší článek. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Přiřaď díl k funkci: procesor, RAM, SSD, grafická karta, základní deska, zdroj. Funkce: (1) trvalé uložení dat, (2) propojení všech dílů, (3) vykonávání instrukcí, (4) napájení, (5) dočasná paměť běžících programů, (6) výpočet obrazu a souběžné výpočty. ★☆☆
- Pravda, nebo nepravda? (a) Po vypnutí počítače se obsah RAM ztratí. (b) SSD nemá pohyblivé části. (c) Procesor s více jádry zrychlí každý program. (d) Operační systém je součástí hardwaru. (e) UEFI/BIOS se spouští dříve než operační systém. ★☆☆
- Výrobce prodává disk 1 TB (desítkově). Kolik GiB ukáže operační systém? Kolik GB (desítkově) je paměť 16 GiB? ★★★
- Kolik fotografií o průměrné velikosti 4 MB se vejde na paměťovou kartu 64 GB? ★☆☆
- Seřaď registry procesoru, cache, RAM, SSD a HDD (a) podle rychlosti přístupu, (b) podle typické kapacity. Co z toho plyne? ★★★
- Kterou funkci OS ilustruje: (a) zamrzlý program ukončíš ve Správci úloh a ostatní běží dál; (b) po připojení tiskárny se stáhne ovladač; (c) sourozenec na svém účtu nevidí tvé soubory; (d) soubor najdeš ve složce Dokumenty i po restartu; (e) při mnoha otevřených programech se začne využívat stránkovací soubor? ★☆☆
- Přiřaď OS (Windows, macOS, Linux, Android, iOS): (a) svobodné jádro, mnoho distribucí, převládá na serverech; (b) běží jen na počítačích Apple; (c) nejrozšířenější OS osobních počítačů; (d) nejrozšířenější mobilní OS, postavený na jádru Linux; (e) mobilní OS pro iPhone. ★☆☆
- Spusť program na svém počítači, zapiš výstup a porovnej ho v chatu nebo ve sdílené tabulce se spolužákem, který má jiný OS. Vysvětli každý řádek. ★☆☆

```
import platform, os, shutil
print("Systém:", platform.system(), platform.release())
print("Architektura:", platform.machine())
print("Logická jádra:", os.cpu_count())
print("Oddělovač v cestě:", os.sep)
disk = shutil.disk_usage(os.path.abspath(os.sep))
print("Disk celkem GB:", round(disk.total / 10**9))
print("Disk celkem GiB:", round(disk.total / 2**30))
```

B. Slovní úlohy

- Kopíruješ 12 GB videí z HDD (čtení 160 MB/s) (a) na SSD (zápis 500 MB/s), (b) na flash disk (zápis 40 MB/s). Jak dlouho potrvá každé kopírování? ★☆☆
- Kamera natáčí video 4K s datovým tokem 50 Mb/s. Kolik minut záznamu se vejde na 128 GB volného místa? ★☆☆
- Fotka má 4000 × 3000 pixelů a 24 bitů na pixel. Kolik MB zabere nekomprimovaná? Kolikrát je větší než stejná fotka v JPEG o velikosti 3 MB? ★★★
- Procesor pracuje s taktem 3,2 GHz. Kolik taktů proběhne za 1 ms? Jak dlouho trvá jeden takt a jak daleko za tu dobu doletí světlo ($c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)? ★☆☆
- Navrhni typ počítače, klíčové parametry (CPU, RAM, úložiště, GPU) a OS pro: (a) babičku – e-mail, videohovory, fotky; (b) studentku architektury – 3D modelování; (c) školní server na zálohy. Zdůvodni. ★★★

14. Monitor má úhlopříčku 24" (1" = 2,54 cm) a poměr stran 16 : 9. Spočítej šířku a výšku obrazovky (Pythagorova věta). Posuď, zda je vzdálenost očí 40 cm vhodná. ★★☆☆
15. Notebook s 8 GB RAM se při 40 otevřených panelech prohlížeče a střihu videa „seká“ a disk je stále aktivní. Vysvětli, co se děje, a navrhní tři řešení. ★★☆☆
16. Na Macu nejde spustit soubor hra.exe, kamarádovi na Windows funguje. Vysvětli proč a navrhní tři možnosti, jak hru hrát. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Seřaď chronologicky a ke každé události napiš jednu větu, co změnila: IBM PC, tranzistor, iPhone, ENIAC, mikroprocesor Intel 4004, Linux, integrovaný obvod, Macintosh s grafickým rozhraním. ★★☆☆
18. Fyzika × matematika (polovodiče → H38): Intel 4004 (1971) měl asi 2 300 tranzistorů. Odhadni podle Mooreova zákona (zdvojnásobení za 2 roky) jejich počet v roce 2021 a porovnej se skutečností: čip Apple M1 Max (2021) má asi 57 miliard tranzistorů. ★★☆☆
19. Program se dá z 90 % rozdělit mezi jádra. Zjednodušený model výkonu: $V = \frac{f}{\left(1 - p\right) + \frac{p}{n}}$ (f takt, n jader, p podíl dělitelné práce). Porovnej procesor A (4 jádra, 3,0 GHz) a B (8 jader, 2,5 GHz) stejné architektury pro $p = 0,9$ a pro hru, která využije jen jedno jádro ($p = 0$). ★★☆☆
20. Podklad INF-16: Porovnej dva OS, které používáš (např. Windows a Android), v šesti kritériích: instalace aplikací, aktualizace, licence a cena, účty a oprávnění, přizpůsobitelnost, kompatibilita programů a zařízení. Výsledek zapiš do tabulky a doporuč jeden z nich konkrétnímu uživateli. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Umíme informatiku – Hardware (výklad a cvičení)** – procesor, RAM, úložiště, porty; odkazy na interaktivní cvičení
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-hardware>
- **Umíme informatiku – Operační systémy** – funkce OS, Windows, macOS, Linux, Android, iOS; procvičování
<https://www.umimeinformatiku.cz/book/cviceni-operacni-systemy>
- **Wikipedie – Von Neumannova architektura** – schéma počítače a jeho části
https://cs.wikipedia.org/wiki/Von_Neumannova_architektura

★ základní · ★★ střední · ★★ ★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. procesor 3, RAM 5, SSD 1, grafická karta 6, základní deska 2, zdroj 4
2. (a) P, (b) P, (c) N – jen programy, které umí práci rozdělit, (d) N – je to software, (e) P
3. $10^{12} : 2^{30} \approx 931$ GiB; $16 \cdot 2^{30}$ B $\approx 17,2$ GB
4. 16 000 fotografií
5. (a) registry > cache > RAM > SSD > HDD; (b) přesně naopak (HDD největší). Rychlá paměť je drahá a malá – proto hierarchie pamětí.
6. (a) správa procesů, (b) správa zařízení, (c) správa uživatelů a oprávnění, (d) správa souborů (souborový systém), (e) správa paměti
7. (a) Linux, (b) macOS, (c) Windows, (d) Android, (e) iOS
8. Závisí na počítači: systém „Windows“, „Darwin“ (macOS, verze jádra) nebo „Linux“; architektura např. AMD64/x86_64 nebo arm64; logická jádra mohou převyšovat fyzická; oddělovač \ ve Windows, / jinde; číslo v GiB je vždy asi o 7 % menší než v GB.
9. (a) brzdí HDD: $12\,000 : 160 = 75$ s; (b) brzdí flash disk: $12\,000 : 40 = 300$ s = 5 min
10. $\frac{128 \cdot 10^9 \cdot 8}{50 \cdot 10^6} = 20\,480$ s ≈ 341 min ≈ 5 h 41 min
11. $4000 \cdot 3000 \cdot 3$ B = 36 MB; 12× větší
12. $3,2 \cdot 10^6$ taktů; $T = 0,3125$ ns; světlo asi 9,4 cm – proto záleží na délce spojů v čipu
13. Např. (a) tablet nebo notebook, stačí 4–8 GB RAM, jednoduchý OS s automatickými aktualizacemi; (b) výkonný notebook/PC: vícejádrový CPU, výkonná GPU, 32 GB RAM, rychlé SSD, OS podle programu (Windows/macOS); (c) server se spolehlivými disky (více disků – RAID), hodně úložiště, Linux; rozhoduje účel, ne nejvyšší parametry.
14. $u = 60,96$ cm; $\bar{s} = u \cdot \frac{16}{\sqrt{337}} \approx 53,1$ cm, $v \approx 29,9$ cm; 40 cm je příliš blízko – doporučeno asi 50–70 cm (délka natažené paže)
15. RAM je plná, OS odkládá data na disk (stránkovací soubor, swap), který je řádově pomalejší. Řešení: zavřít nepotřebné programy a panely, rozšířit RAM (pokud jde), mít SSD místo HDD, použít úspornější aplikace.
16. .exe je spustitelný formát Windows volající jeho rozhraní (API); macOS má jiný formát aplikací. Možnosti: verze hry pro macOS, webová/cloudová verze, virtuální počítač nebo kompatibilní vrstva s Windows (omezený výkon a kompatibilita).
17. ENIAC (1945/46, elektronkový počítač) → tranzistor (1947) → integrovaný obvod (1958) → Intel 4004 (1971, procesor na jednom čipu) → IBM PC (1981, standard osobního počítače) → Macintosh (1984, myš a okna pro všechny) → Linux (1991, svobodný OS) → iPhone (2007, dotykový chytrý telefon)
18. $2300 \cdot 2^{25} \approx 7,7 \cdot 10^{10}$, tj. asi 77 miliard; řádově sedí se skutečnými $5,7 \cdot 10^{10}$ – růst je exponenciální
19. $p = 0,9$: $V_A \approx 9,2$, $V_B \approx 11,8$ → B asi 1,27× rychlejší; $p = 0$: $V_A = 3,0$, $V_B = 2,5$ → A 1,2× rychlejší. Lepší procesor závisí na programu.
20. Tabulka 2 × 6 s věcně správnými rozdíly (např. obchod × instalátor z webu, automatické × ruční aktualizace, placená licence × zdarma, oprávnění aplikací na telefonu) a zdůvodněné doporučení podle potřeb uživatele

Řešení krok za krokem

Úloha 19

1. Procesor A pro $p = 0,9$: $V_A = \frac{3,0}{0,1 + \frac{0,9}{4}} = \frac{3,0}{0,325} \approx 9,2$.
2. Procesor B pro $p = 0,9$: $V_B = \frac{2,5}{0,1 + \frac{0,9}{8}} = \frac{2,5}{0,2125} \approx 11,8$.
3. $\frac{V_B}{V_A} \approx 1,27$ – dobře dělitelný program poběží rychleji na B.
4. Hra s $p = 0$: jmenovatel je $1 - 0 + 0 = 1$, tedy $V = f$: $V_A = 3,0$ a $V_B = 2,5$.
5. $\frac{3,0}{2,5} = 1,2$ – hra poběží asi 1,2× rychleji na A.
6. Závěr: lepší procesor nejde určit bez znalosti programu – rozhoduje, kolik práce umí rozdělit mezi jádra.